國泰期貨 國泰證券子公司

# 產業更新 – IP 產業

## IP 重要度提升，各家廠商積極串聯價值鏈

## What's New –AI 與先進製程提高 IP 的策略價值

大型 AI 運算系統除了需要高效能運算核心，還需要 CPU 負責控制與調度、HBM 提供高速資料存取、SerDes 支援晶片及系統互連，以及安全模組進行身分驗證與金鑰保護，這意味著第三方 IP 的商業機會並不只集中在單一晶片。但同時晶圓製程越先進，業者必須提前兩至三年投入研發，卻因客戶專案延期而無法及時取得收入，短期獲利反而可能受到壓抑，研究部認為影響 IP 公司競爭力的主要因素將是能否提早取得關鍵製程驗證、能否進入大型客戶的設計平台，以及技術投入最終能否轉化為持續量產收入。

## Trends/Outlook –下游積極往上做併購取得關鍵 IP

除了 IP 供應商向下游擴張，晶片公司與晶圓代工廠也在向上游取得關鍵 IP。Qualcomm 完成收購 Alphawave Semi，強化高速傳輸、客製化晶片與資料中心產品能力。GlobalFoundries 完成收購 Synopsys 的 ARC Processor IP 業務，並與 MIPS 的 RISC-V、軟體及晶片開發能力結合。皆說明 IP 對下游業者的價值正在提高。反映晶圓代工與設計服務業者，也希望向客戶提供更完整的晶片開發解決方案。因此未來產業競爭不只是 IP 公司彼此競爭，還包括晶片設計公司、晶圓代工廠及 EDA 業者在不同環節的跨界競爭。

## Investment Summary

Synopsys、Cadence 擁有龐大的全球客戶基礎，並能結合 EDA 工具、IP 與驗證平台。ARM 則具有通用處理器架構及廣泛的軟體生態系。以台廠而言，M31(6643 TT) 主要產品涵蓋基礎元件與高速介面 IP，並與多家晶圓代工廠合作開發不同製程的 IP，面對 AI ASIC 與 Chiplet 發展，M31 有機會參與更多系統級晶片設計案。晶心科(6533 TT) 是台灣少數具有完整處理器 IP 產品及相關工具生態系的上市公司，ARM 直接跨足 CPU 市場後，部分晶片設計業者可能更重視供應商選擇與架構自主性，對 RISC-V 形成間接利多。力旺(3529 TT) 其核心產品包括 OTP、MTP、PUF 等技術，可用於晶片內部資料儲存、修復、組態設定與安全用途。當 ARM、Cadence 或其他大型供應商推出更完整的運算平台時，需要整合安全與記憶體功能，力旺已加入 ARM Total Design 生態系，也參與 Cadence 的 Chiplet 合作平台，朝向更深入的系統級合作發展。

林裕禮
IP、半導體
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

| 個股 | 代碼 | 預估每股盈餘(以當地幣別計算) | | 每股盈餘成長率(%) | | 預估本益比 | | 目標價 | 最新收盤價(以當地幣別計算) | 評等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026F | 2027F | 2026F | 2027F | 2026F | 2027F | | | |
| ARM | ARM US | 2.23 | 3.07 | 26% | 38% | 108.28 | 90.48 | 290.71 | 202.49 | 未評等 |
| Synopsys | SNPS US | 15.14 | 18.73 | 17% | 24% | 30.53 | 24.84 | 586.95 | 462.88 | 未評等 |
| Cadence | CDNS US | 8.41 | 9.73 | 18% | 16% | 38.43 | 32.82 | 408.29 | 323.75 | 未評等 |
| M31 | 6643 TT | 5.84 | 10.72 | 246% | 84% | 76.71 | 34.72 | 540 | 383 | 買進 |
| 晶心科 | 6533 TT | 0.58 | 5.77 | N/A | 895% | N/A | 34.08 | 260 | 246 | 買進 |
| 力旺 | 3529 TT | 32.31 | 42.56 | 26% | 32% | 63.13 | 48.15 | 3,000 | 2,160 | 買進 |

國泰期貨 國泰證券子公司

## IP 重要度提升，各家廠商積極串聯價值鏈

**AI 與先進製程提高 IP 的策略價值**

AI 加速器與客製化 ASIC 的快速發展，使晶片設計從單一運算功能競爭，走向整體資料處理效率競爭。例如一個大型 AI 運算系統除了需要高效能運算核心，還需要 CPU 負責控制與調度、HBM 提供高速資料存取、SerDes 支援晶片及系統互連，以及安全模組進行身分驗證與金鑰保護。這意味著第三方 IP 的商業機會並不只集中在單一晶片。但同時晶圓製程越先進，不代表每一家 IP 公司一定越賺錢，業者必須提前兩至三年投入研發，卻因客戶專案延期而無法及時取得收入，短期獲利反而可能受到壓抑，研究部認為 2027~2030 年影響 IP 公司競爭力的主要因素將是能否提早取得關鍵製程驗證、能否進入大型客戶的設計平台，以及技術投入最終能否轉化為持續量產收入。

表 1. IP 類型區分

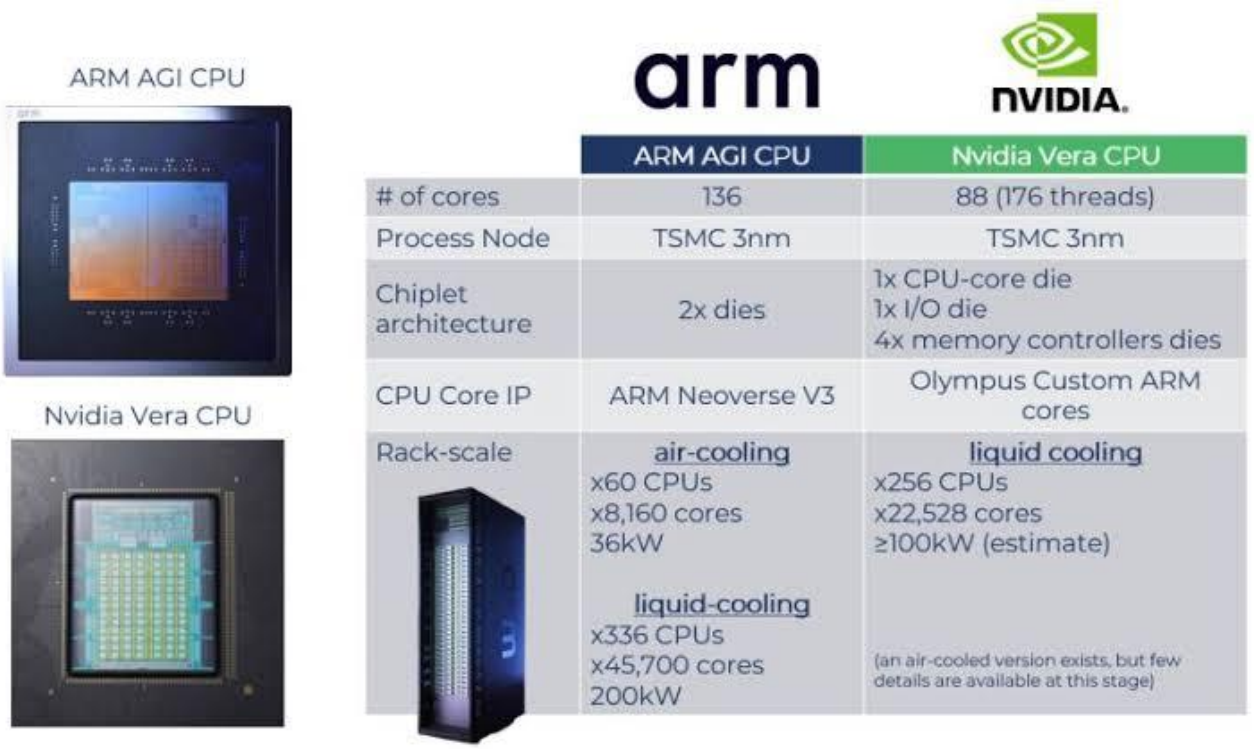
| IP 類型 | 核心功能 | 代表業者 | 主要成長動能 |
|---|---|---|---|
| Processor IP | CPU、處理器核心、指令集技術 | Arm、晶心科、SiFive | AI、資料中心、車用、邊緣運算 |
| Interface IP | PCIe、SerDes、DDR PHY、UCIe | Synopsys、Cadence、M31 | 高速傳輸、Chiplet、AI ASIC |
| Foundation IP | Standard Cell、I/O、Memory Compiler 等 | M31、Synopsys、Cadence | 製程升級、複雜 SoC 設計 |
| Memory IP | 嵌入式非揮發性記憶體、記憶體修復等 | 力旺、M31、其他專業業者 | 先進製程、可靠度與安全需求 |
| Security IP | PUF、OTP、加密與硬體信任根 | 力旺、Synopsys、Rambus等 | AI 系統、車用、資料中心資安 |

資料來源：國泰證期研究部整理

**龍頭廠商 ARM 開始進一步進化**

龍頭廠商 ARM 推出 AGI CPU，首次提供自行設計的量產級晶片產品。該產品以 Neoverse 架構為基礎，針對代理式 AI 資料中心的控制、調度與通用運算需求設計，早期與 Meta 共同開發，並獲得包括 OpenAI、Cloudflare 等合作夥伴支持，在下半年已擴大供應，客戶 Meta 訂單規模具揭露達 10 億美元。重要性不只是 ARM 多了一項產品，過去 ARM 的主要客戶是晶片設計廠商，現在 ARM 可以直接向資料中心系統業者提供完整 CPU 產品，從供應鏈的上游技術環節，延伸至更接近終端系統需求的位置。對半導體產業而言，最大的改變是 ARM 不再只透過授權金與權利金參與下游晶片市場，而是增加直接銷售硬體產品的機會。這意味著 ARM 可掌握更多產品定價、系統設計及客戶需求資訊，但也需要承擔製造協調、供應鏈、產品銷售及庫存等風險。

圖 1. ARM AGI CPU




資料來源：ARM、國泰證期研究部整理

**其他 IP 廠商也開始往系統級解決方案發展**

IP 開始往下游擴張主因在於先進製程的設計、驗證及光罩成本增加，使客戶不願意承擔過高的開發失敗風險。與其自行整合大量不同供應商的 IP，部分客戶更願意採用已完成驗證的子系統或整合平台，且客戶必須在有限時間內完成晶片設計及量產，若平台化 IP 能減少整合、除錯及驗證時間，其價值就不只是單一 IP 的效能，另外我們看到部分成熟的標準化 IP 因替代供應商增加而面臨價格壓力，供應商若能提供完整子系統、驗證服務及長期技術支援，就能提高產品差異化與單一客戶的收入。

我們以 Synopsys 與 Cadence 來看，Synopsys 近期宣布與 Amazon 簽署超過 10 億美元的多年期合作協議，涵蓋客製化晶片的 IP 及 AI 工程工具。這項合作的重要意義，在於 IP 供應商不一定需要自己出售晶片，也能透過更深度參與客戶的晶片開發，擴大在價值鏈中取得的收益。傳統 IP 公司通常在客戶設計階段提供技術模組，後續透過量產權利金取得收入，新的合作模式將 IP 供應商與客戶的技術路線圖綁定得更緊密。Cadence 則推出 Chiplet 合作夥伴生態系，整合包括 ARM、M31、力旺、Arteris 等供應商的 IP，並與 Samsung 合作驗證平台，Cadence 與 ARM 有明顯不同，Cadence 並不是要求所有 IP 都由自己開發，而是透過設計工具、系統架構與預先驗證流程，將不同廠商的技術整合成可讓客戶更快速使用的解決方案，從產業競爭角度來看，Cadence 掌握的是平台入口與整合能力，而其他專業 IP 業者仍可透過合作取得市場機會。

研究部認為這是未來半導體 IP 產業最值得關注的模式之一，產業領導者未必需要擁有每一項 IP，但可能透過定義標準、整合流程與掌握客戶介面，提高其在生態系中的地位。但簡而言之，各家 IP 廠商都在用自己的方式提高提供的價值鏈，突破傳統 IP 收入模式框架。

**下游亦積極往上做併購取得關鍵 IP**

除了 IP 供應商向下游擴張，晶片公司與晶圓代工廠也在向上游取得關鍵 IP。Qualcomm 完成收購 Alphawave Semi，強化高速傳輸、客製化晶片與資料中心產品能力。GlobalFoundries 完成收購 Synopsys 的 ARC Processor IP 業務，並與 MIPS 的 RISC-V、軟體及晶片開發能力結合。皆說明 IP 對下游業者的價值正在提高。Qualcomm 收購高速連接 IP，不只是增加可授權的產品，而是為本身的 CPU、AI 加速器及資料中心平台建立更完整的技術能力。GlobalFoundries 收購 ARC Processor IP，則反映晶圓代工與設計服務業者，也希望向客戶提供更完整的晶片開發解決方案。因此未來產業競爭不只是 IP 公司彼此競爭，還包括晶片設計公司、晶圓代工廠及 EDA 業者在不同環節的跨界競爭。

**IP 產業 2027 年主要動能**

展望 2027 年，研究部認為 IP 產業主要動能將隨著雲端服務業者自行開發更多晶片，CPU、加速器、資料傳輸與記憶體架構的整合變得更加重要。客戶除了需要高效能 IP，也需要降低晶片設計風險與加快產品上市速度。這有利於具有完整技術組合，以及能提供預先驗證解決方案的供應商。另外如同開頭前述，更先進製程的設計驗證成本增加，使具備成熟技術與晶圓代工廠合作關係的 IP 公司更具優勢，且 Chiplet 則使不同功能晶粒的互連、驗證及系統管理成為重要議題，將擴大 Die-to-Die、PHY、記憶體介面 IP 的需求。最後 AI 伺服器需要在處理器、加速器、網路、儲存與控制晶片之間建立一致的安全架構，這將為具備硬體信任根、PUF、OTP 等技術的業者提供龐大機會。

**相關 IP 業者將顯著受惠**

Synopsys、Cadence 擁有龐大的全球客戶基礎，並能結合 EDA 工具、IP 與驗證平台。ARM 則具有通用處理器架構及廣泛的軟體生態系。以台廠而言，M31(6643 TT) 主要產品涵蓋基礎元件與高速介面 IP，並與多家晶圓代工廠合作開發不同製程的 IP，面對 AI ASIC 與 Chiplet 發展，M31 有機會參與更多系統級晶片設計案。晶心科(6533 TT) 是台灣少數具有完整處理器 IP 產品及相關工具生態系的上市公司，ARM 直接跨足 CPU 市場後，部分晶片設計業者可能更重視供應商選擇與架構自主性，對 RISC-V 形成間接利多，CSP 合作夥伴 Meta 亦持續採用晶心科 IP 產品。力旺(3529 TT) 其核心產品包括 OTP、MTP、PUF 等技術，可用於晶片內部資料儲存、修復、組態設定與安全用途。當 ARM、Cadence 或其他大型供應商推出更完整的運算平台時，需要整合安全與記憶體功能，力旺已加入 ARM Total Design 生態系，也參與 Cadence 的 Chiplet 合作平台，策略正朝向更深入的系統級合作發展。

研究團隊

李朋潤
研究部主管
+886-2-2326-9899#9814
pengjunlee@cathayfut.com.tw

藍文彥
金融、消費、工業
+886-2-2326-9899#1145
michael@cathayfut.com.tw

呂旻旂
紡織、製鞋、電子組裝
+886-2-2326-9899#7960
minchilu@cathayfut.com.tw

呂理舜
綠色能源、電動車
+886-2-2326-9899#9844
dufflu@cathayfut.com.tw

林裕禮
IP、IC設計
+886-2-2326-9899#1944
henrylin@cathayfut.com.tw

璩文浩 CA
ESG
+886-2-2326-9899#9856
whchu@cathayfut.com.tw

王筠婷
特用化學、半導體週邊
+886-2-2326-9899#7961
vanessawang@cathayfut.com.tw

姜仁匡
PCB
+886-2-2326-9899#1601
kenchiang@cathayfut.com.tw

紀彥呈
半導體、資訊軟體
+886-2-2326-9899#1940
ianchi@cathayfut.com.tw

劉耀文
IPC、鋼鐵
+886-2-2326-9899#1751
yaowen@cathayfut.com.tw

鍾沛宴
IC設計
+886-2-2326-9899#1750
parisphchung@cathayfut.com.tw

王韋傑
被動元件
+886-2-2326-9899#3954
jerrywang@cathayfut.com.tw

張雅倩
研究員
+886-2-2326-9899#1122
val.chang@cathayfut.com.tw

林美君
研究員
+886-2-2326-9899#1752
meira.lin@cathayfut.com.tw

賴振宇
資深研究員
+886-2-2326-9899#9817
alex.lai@cathayfut.com.tw

郭經緯 CPA
顧問部主管
+886-2-2326-9899#9812
raymondkuo@cathayfut.com.tw

何綽婷
總經
+886-2-2326-9899#9835
lauraho@cathayfut.com.tw

陳玉庭
總經、ETF
+886-2-2326-9899#7964
yutingchen@cathayfut.com.tw

張立民
研究員
+886-2-2326-9899#1731
changlimin@cathayfut.com.tw

陳宇亮
研究員
+886-2-2326-9899#9846
ivor0704@cathayfut.com.tw

林威廷
研究員
+886-2-2326-9899#3956
adamlin@cathayfut.com.tw

國泰期貨 國泰證券子公司

## 投資評等定義

| 英文評等 | 中文評等 | 潛在報酬率 |
|---|---|---|
| STRONG BUY | 強力買進 | > +30% |
| BUY | 買進 | 介於+15% ~ +30% |
| NEUTRAL | 中立 | 介於-15% ~ +15% |
| SELL | 賣出 | < -15% |
| 註:潛在報酬率=( 6 個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價 – 1 ) * 100 | | |

## 免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料， 並非針對客戶之特定需求所作的投資建議， 且在本報告撰寫過程中， 並未考量讀者個別的財務狀況與需求， 故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人， 讀者應審慎考量本身之投資風險， 並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析， 本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見， 邇後相關資訊或意見若有變更， 本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測， 如營收及目標價格， 均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成， 所以並不必然實現。從事特定交易， 如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品， 因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業 ( 以下稱 “ 國泰金融集團” ) 從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工， 可能會投資本報告所涵蓋之標的公司， 或以該等公司為標的的衍生性金融商品， 而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外， 國泰金融集團於法令許可的範圍內， 亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略， 然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意， 不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。